

TÀI LIỆU NỘI BỘ

# Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Dành cho Nhân viên Kỹ thuật

Tạo chỉ định cấy · Chỉ định dự phòng · Chỉ định cấy xử lý  
Kiểm tra tình trạng cấy · Ảnh định kỳ · Dự kiến đáp ứng · Đánh giá chất lượng ra rế

Lịch công việc tuần

Quy tắc tạo chỉ định

Xử lý cấy lệch

Lưu ý nhập liệu

Phiên bản tháng 10/2026 · Hệ thống quản lý nuôi cấy mô, kho & bán hàng  
Ảnh minh họa chụp trên bản thử nghiệm với tài khoản mẫu ("Phạm Thị Kỹ Thuật Demo"), số liệu không phải số thật.

# Mục lục

---

## Phần 1 — Hiểu nhanh

- 1.1 Vai trò của Kỹ thuật trong chu trình sản xuất
- 1.2 Lịch công việc tuần và tháng
- 1.3 Trang Tổng quan

## Phần 2 — Chỉ định cấy

- 2.1 Tạo chỉ định cấy từ kế đến hạn
- 2.2 Các ô trong hộp “Tạo chỉ định cấy mới”
- 2.3 Sau khi tạo: theo dõi, sửa, hủy, chỉ định bị hoàn lại
- 2.4 Chỉ định cấy dự phòng
- 2.5 Chỉ định cấy xử lý

## Phần 3 — Theo dõi chất lượng

- 3.1 Kiểm tra tình trạng cấy (xử lý cấy lệch)
- 3.2 Phân loại lỗi cấy
- 3.3 Cập nhật hình ảnh định kì
- 3.4 Đánh giá chất lượng cây ra rễ
- 3.5 Chấm đánh giá thử việc

## Phần 4 — Kế hoạch và báo cáo

- 4.1 Dự kiến đáp ứng cây ra rễ / mẫu mẹ
- 4.2 Phòng mẫu mẹ và các báo cáo

## Phần 5 — Tổng hợp

- 5.1 Những chỗ dễ nhầm lẫn
- 5.2 Câu hỏi thường gặp

# Phần 1 — Hiểu nhanh

## 1.1 Vai trò của Kỹ thuật trong chu trình sản xuất

Nhân viên Kỹ thuật **lên kế hoạch cấy** (chỉ định cấy) cho từng giàn mẫu mẹ đến hạn cấy chuyển, đặt **tỉ lệ nhân** làm chuẩn để đánh giá NV cấy mô, và **theo dõi chất lượng**: cấy lệch, ảnh định kì, chất lượng cây ra rễ. Mỗi tài khoản Kỹ thuật làm việc với **đúng 1 khu sản xuất** được Admin gán.

1

**Kỹ thuật tạo chỉ định**  
Chọn giàn đến hạn, số mẫu mẹ dùng, tỉ lệ nhân, môi trường, tuần thực hiện.  
**Hạn: Thứ 5 tuần trước**

2

**Kho mô bàn giao mẫu mẹ**  
Giao cho NV cấy mô phụ trách giàn.  
**Hạn: Thứ 2 tuần cấy**

3

**NV cấy mô nhận & cấy**  
Nhập số liệu mỗi ngày, Thứ 2 → Chủ nhật.  
**Trong tuần cấy**

4

**Hệ thống so tỉ lệ**  
Hệ số thực tế lệch quá ngưỡng thì báo Kỹ thuật tạo chỉ định.  
**Mỗi lần NV lưu**

5

**Kỹ thuật kết luận nguyên nhân**  
Do Kỹ thuật hay do NV cấy sai.  
**Trong tuần**

6

**Lô về kho sáng**  
Mẫu mẹ lên giàn, cây ra rễ vào Phòng ra rễ.  
**Sau ủ tối ≥ 7 ngày**

7

**Ảnh định kì mẫu mẹ**  
Chụp mẫu mẹ từng loại cây mỗi tuần.  
**Hạn: Thứ 3**

8

**Đánh giá chất lượng ra rễ**  
Nhập số đạt cho nhóm tuần đến hạn, Kho mô chỉ giao phần đạt.  
**Trước Thứ 6**

## 1.2 Lịch công việc tuần và tháng

| Việc                                   | Hạn                                                 | Xong khi                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HẰNG TUẦN (hiện trên Tổng quan)</b> |                                                     |                                                                                                              |
| 1. Tạo chỉ định cấy                    | Trong ngày <b>Thứ 5</b>                             | Mọi giàn mẫu mẹ đến hạn cấy chuyển tuần sau đã có chỉ định (đếm theo kệ).                                    |
| 2. Kiểm tra tình trạng cấy             | Trong tuần                                          | Đã chọn nguyên nhân cho mọi chỉ định bị báo lệch.                                                            |
| 3. Tạo chỉ định cấy dự phòng           | Trong ngày <b>Thứ 5</b>                             | Đủ tối thiểu <b>5</b> chỉ định dự phòng cho <b>tuần sau</b> .                                                |
| 4. Cập nhật hình ảnh định kì           | Trong ngày <b>Thứ 3</b> (làm Thứ 2 hoặc Thứ 3)      | Đã chụp ảnh mẫu mẹ cho mọi loại cây có giàn đã gắn NV.                                                       |
| 5. Chấm đánh giá thử việc              | Trong <b>3 ngày</b> sau ngày kết thúc tuần đánh giá | Đã chấm lại các phiếu NV cấy mô thử việc (cùng khu) đã tự chấm.                                              |
| Đánh giá chất lượng cây ra rễ          | Trước <b>Thứ 6</b>                                  | Đã nhập số đạt cho các nhóm tuần ra rễ đến hạn (tự giao hằng tuần).                                          |
| <b>HẰNG THÁNG</b>                      |                                                     |                                                                                                              |
| Dự kiến đáp ứng cây ra rễ / mẫu mẹ     | Ngày <b>15</b> (dời 16 nếu 15 là Chủ nhật)          | Đã nộp số dự kiến cho 3 tháng sau. Nhiệm vụ mở lại vào ngày 5 của tháng cuối trong lộ trình 3 tháng vừa nộp. |

## 1.3 Trang Tổng quan

HKD Vũ Văn Tu... <

P

Phạm Thị Kỹ Thuật Demo

NV Kỹ thuật

Tổng quan

Chi định cây

Chi định cây dự phòng

Chi định cây xử lý

Phòng mẫu mẹ

Kiểm tra tình trạng cây

Cập nhật hình ảnh định kì

Xem dữ liệu hình ảnh

Thống kê trực quan

Dữ liệu nhật ký cây

Số lượng ghi nhận

Năng lực sản xuất

Dự kiến đáp ứng cây ra rễ

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Thông báo

Đăng xuất

Xin chào, Phạm Thị Kỹ Thuật Demo!

Nhân viên kỹ thuật · Tuần 28/09 — 04/10/2026

Một lời động viên có thể thay đổi cả ngày làm việc.

Số lượng cây ra rễ 7 ngày gần nhất theo khu sản xuất

Xem chi tiết

Kho sản xuất Bất Tráng (SX-TA)

205

Hôm nay: 0

Công việc trong tuần

1

Tạo chỉ định cây

Cần hoàn thiện trong ngày Thứ 5 hàng tuần (01/10)

Đã hoàn thành — 0/0 kệ

2

Kiểm tra tình trạng cây

Xử lý các chỉ định lệch % vượt ngưỡng — cần hoàn thiện trong tuần

Chưa hoàn thành — 0%

3

Tạo chỉ định cây dự phòng

Tối thiểu 5 chỉ định cho tuần sau — cần hoàn thiện trong ngày Thứ 5 hàng tuần (01/10)

Chưa hoàn thành — 0/5 chỉ định

4

Cập nhật hình ảnh định kì

Chụp ảnh mẫu mẹ mọi loại cây — cần hoàn thiện trong ngày Thứ 3 hàng tuần (29/09)

Cần hoàn thành ngay — 0/22 loại cây

Các việc trong tuần: 1 Tạo chỉ định cây (đếm theo kệ). 2 Kiểm tra tình trạng cây. 3 Tạo chỉ định dự phòng (x/5). 4 Cập nhật hình ảnh định kì (theo loại cây). Bấm vào dòng để đi thẳng tới trang làm việc.

TÀI LIỆU NỘI BỘ · Hướng dẫn sử dụng — Nhân viên Kỹ thuật

Trang 5/20

# Phần 2 — Chỉ định cấy

## 2.1 Tạo chỉ định cấy từ kệ đến hạn

- 1. Vào menu **Chỉ định cấy**. Trang hiện thể **“Kệ sắp đến hạn cấy chuyển”** theo từng khu sản xuất: các giàn có mẫu mẹ sẽ đến hạn trong tuần kế tiếp, hạn ra chỉ định trước Thứ 5.
- 2. Bấm vào thẻ của khu để mở danh sách kệ đến hạn. Có thể lọc theo ngày đến hạn, giàn kệ, mã cây.
- 3. Ở từng kệ, bấm **Tạo chỉ định**: hộp tạo mở sẵn đúng kệ đó. Hoặc bấm **+ Tạo chỉ định cấy** rồi tự tìm giàn.

HKD Vũ Văn Tu...

Phạm Thị Kỳ Thuật Demo

NV Kỹ thuật

Tổng quan

Chỉ định cấy

Chi định cấy dự phòng

Chi định cấy xử lý

Phòng mẫu mẹ

Kiểm tra tình trạng cấy

Cập nhật hình ảnh định kì

Xem dữ liệu hình ảnh

Thông kê trực quan

Dữ liệu nhật ký cấy

Số lượng ghi nhận

Năng lực sản xuất

Dự kiến đáp ứng cây ra rễ

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Thông báo

Đăng xuất

← Quay lại

Kho sản xuất Bát Tràng — kệ sắp đến hạn cấy chuyển

0 kệ · cần xuất trước Thứ 5 (01/10/2026)

Ngày đến hạn

Giàn kệ

Mã cây

mm/dd/yyyy

VD: SXA-PS-R1C02

VD: AL001

Tìm kiếm

+ Tạo chỉ định cấy

Không có kệ nào đến hạn cấy chuyển

Danh sách kệ sắp đến hạn cấy chuyển của 1 khu. Không còn kệ nào nghĩa là đã ra chỉ định đủ.

KỆ ĐÃ CÓ CHỦ

Lô mẫu mẹ đã là nguồn của một chỉ định còn hiệu lực sẽ không hiện ở danh sách đến hạn nữa. Hủy chỉ định đó thì lô hiện lại.

TÀI LIỆU NỘI BỘ · Hướng dẫn sử dụng — Nhân viên Kỹ thuật

Trang 6/20

## 2.2 Các ô trong hộp “Tạo chỉ định cây mới”

Tạo chỉ định cây mới

Giàn kệ nguồn \*

Kệ SX-TA-PS-KDEMO - AL002 - Alocasia Dragon Scale

Gõ để tìm theo mã giàn hoặc mã cây — sau này sẽ quét QR code kệ để tự chọn đúng kệ này

M05 — túi 5 cụm1 kệ

| Kệ             | Mã cây | Tên cây               | Quy cách        | Còn lại (cụm) | Số lượng dùng (cụm) |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| SX-TA-PS-KDEMO | AL002  | Alocasia Dragon Scale | M05 — túi 5 cụm | 115           | <div>115</div>      |

Mẫu mẹ — dùng chung cho kệ này

Tỉ lệ nhân MM

2

Môi trường nhân MM

Chọn MT

Số cụm MM ra / số cụm MM dùng — gõ dấu phẩy hoặc dấu chấm đều được, có thể để trống nếu chưa xác định

Mẫu mẹ tiên ra rễ (không bắt buộc) — quy cách M05 thứ 2, tỉ lệ + môi trường riêng, tính trên cùng số lượng dùng ở trên

Tỉ lệ nhân MM tiên ra rễ

VD: 1,5 hoặc 1.5

Môi trường nhân MM tiên ra rễ (không bắt buộc — chưa nhập tỉ lệ)

Chọn MT

Để trống nếu chỉ định này chỉ có 1 loại M05 (Mẫu mẹ)

Thành phẩm (T01/T05) — dùng chung cho kệ này

Tỉ lệ ra TP

VD: 1,5 hoặc 1.5

Môi trường ra TP (không bắt buộc — chưa nhập tỉ lệ)

Chọn MT

Số cây TP ra / số cụm MM dùng — gõ dấu phẩy hoặc dấu chấm đều được, có thể để trống nếu chưa xác định

Tuần thực hiện

10/05/2026

Tuần số 41 — Thứ 2, 05/10/2026 – Chủ nhật, 11/10/2026

Hộp tạo chỉ định đã chọn giàn: bảng lô trên kệ (còn lại, số lượng dùng), tỉ lệ và môi trường, tuần thực hiện, phân bố T01/T05, ghi chú.

| Ô                        | Cách nhập                                                                                                                    | Quy tắc                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Giàn kệ nguồn            | Gõ mã giàn hoặc mã cây để tìm. Kệ thuộc <b>Nhóm tuần mẫu mẹ</b> thì tự gộp mọi kệ cùng nhóm, cùng mã cây, cùng NV phụ trách. | Bắt buộc. Mỗi dòng (kệ, mã cây) là một lựa chọn riêng.                  |
| Số lượng dùng (cụm)      | Mặc định lấy toàn bộ số còn lại trên kệ, sửa nếu cần.                                                                        | Không vượt số “Còn lại”. Ít nhất 1 kệ có số > 0.                        |
| Tỉ lệ nhân MM            | Số cụm MM ra / số cụm MM dùng. Gõ dấu phẩy hoặc dấu chấm đều được (VD 2,3).                                                  | Để trống được. Đã nhập thì phải > 0 và chọn <b>Môi trường nhân MM</b> . |
| Tỉ lệ nhân MM tiên ra rễ | Chỉ khi chỉ định có thêm loại M05 tiên ra rễ.                                                                                | Tùy chọn. Nhập thì phải chọn môi trường riêng.                          |
| Tỉ lệ ra TP              | Số cây thành phẩm ra / số cụm MM dùng (VD 0,5).                                                                              | Để trống được. Đã nhập thì không âm và chọn <b>Môi trường ra TP</b> .   |
| Tuần thực hiện           | Chọn 1 ngày bất kỳ trong tuần muốn cấy. Mặc định <b>tuần sau</b> .                                                           | Bắt buộc. Không chọn tuần đã trôi qua.                                  |

|                                    |                                                                      |                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Phân bổ quy cách thành phẩm</b> | Chia số thành phẩm dự kiến vào T01 / T05 (mặc định dồn hết vào T01). | T01 + T05 phải <b>bằng đúng</b> thành phẩm dự kiến. |
| <b>Ghi chú</b>                     | Thông tin thêm cho NV cấy mô / Kho mô.                               | Không bắt buộc.                                     |

### TỈ LỆ LÀ CHUẨN CHẤM “CẤY LỆCH”

Hệ thống so hệ số thực tế của NV với tỉ lệ bạn nhập. Nhập sai tỉ lệ sẽ làm NV bị báo lệch oan, hoặc bỏ sót lỗi thật. Để trống tỉ lệ nào thì tỉ lệ đó **không được dùng để chấm**.

**NV cấy mô** của chỉ định tự lấy theo NV phụ trách giàn. Giàn chung chưa gán NV thì Kho mô chọn NV lúc bàn giao.

## 2.3 Sau khi tạo: theo dõi, sửa, hủy, chỉ định bị hoàn lại

HKD Vũ Văn Tu... <

Phạm Thị Kỳ Thuật Demo  
NV Kỹ thuật

Tổng quan

Chi định cây

Chi định cây dự phòng

Chi định cây xử lý

Phòng mẫu mẹ

Kiểm tra tình trạng cây

Cập nhật hình ảnh định kì

Xem dữ liệu hình ảnh

Thống kê trực quan

Dữ liệu nhật ký cây

Số lượng ghi nhận

Năng lực sản xuất

Dự kiến đáp ứng cây ra rễ

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Thông báo

Đăng xuất

← Quay lại

Chi định cây đã tạo

19 chỉ định

Mã chỉ định

Ngày tạo

Giàn kệ

Mã cây

NV cây

Nhập mã chỉ định

mm/dd/yyyy

VD: SXA-PS-R1C02

VD: AL001

Gõ tên hoặc mã NV...

Q Tìm kiếm

| Mã chỉ định      | Mã cây | Tên cây chi tiết                  | NV cây             | Trạng thái     | Ngày tạo   |                        |
|------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------|
| CDTADEM0051026   | AL002  | Alocasia Dragon Scale             | Nguyễn Thị Demo    | Đang thực hiện | 30/09/2026 | Q Xem chi tiết         |
| CDTADEM02051026  | AL003  | Alocasia Azlanii                  |                    | Chưa gửi       | 30/09/2026 | Q Xem chi tiết Sửa Hủy |
| CDTADEM0280926   | AL002  | Alocasia Dragon Scale             | Nguyễn Thị Demo    | Đang thực hiện | 25/09/2026 | Q Xem chi tiết         |
| CDTADEM02280926  | AL003  | Alocasia Azlanii                  | Trần Văn Demo      | Chưa thực hiện | 24/09/2026 | Q Xem chi tiết Sửa Hủy |
| CDTADEM0210926   | AL002  | Alocasia Dragon Scale             | Nguyễn Thị Demo    | Kết thúc       | 18/09/2026 | Q Xem chi tiết         |
| CDTADEM02210926  | AL003  | Alocasia Azlanii                  | Trần Văn Demo      | Kết thúc       | 17/09/2026 | Q Xem chi tiết         |
| CDTAG03C05030826 | PD006  | Philodendron Pink Princess Marble | Phạm Thị Ánh       | Kết thúc       | 03/08/2026 | Q Xem chi tiết Sửa Hủy |
| CDTAH02C05030826 | AL072  | Alocasia Bambino Variegated Pink  | Nguyễn Thị Hải Yến | Kết thúc       | 03/08/2026 | Q Xem chi tiết Sửa Hủy |

Trang 1/3

< Trước Sau >

Chỉ định cây → **Xem chi tiết** “Chỉ định cây đã tạo”: tìm theo mã, ngày tạo, giàn, mã cây, NV cây; nút Xem chi tiết / Sửa / Hủy / In.

| Thao tác                         | Được làm khi                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sửa                              | Chỉ định <b>chưa bàn giao</b> và chưa kết thúc. Không thêm/bớt dòng quy cách; không chọn tuần đã qua.                                                                  |
| Hủy                              | Chỉ định <b>chưa bàn giao</b> . Nếu đơn môi trường liên quan đã được NV môi trường xác nhận thì số lượng môi trường <b>không tự cập nhật</b> ; phải báo NV môi trường. |
| Sửa số lượng sau khi đã bàn giao | Kỹ thuật không sửa được. Kho mô sửa được trước khi NV cây mô nhận; sau đó chỉ Admin cấp cao.                                                                           |

**CHỈ ĐỊNH BỊ KHO MÔ “HOÀN LẠI”**

Chỉ định quá tuần thực hiện mà chưa bàn giao có thể bị Kho mô hoàn lại. Bạn nhận thông báo **“Chỉ định cây được hoàn lại”**; tuần thực hiện tạm chuyển sang tuần này. Vào **Sửa** để chọn lại tuần (tuần này hoặc tuần sau), rồi Kho mô bàn giao lại.

Trạng thái thường gặp: **Chưa bàn giao** → **Đang thực hiện** (sau khi NV nhận) → **Kết thúc** (hết tuần / dùng hết MM / NV kết thúc sớm) hoặc **Đã hủy**.

## 2.4 Chỉ định cấy dự phòng

HKD Vũ Văn Tu... <

Phạm Thị Kỹ Thuật Demo  
NV Kỹ thuật

Tổng quan

Chi định cấy

**Chi định cấy dự phòng**

Chi định cấy xử lý

Phòng mẫu mẹ

Kiểm tra tình trạng cấy

Cập nhật hình ảnh định kì

Xem dữ liệu hình ảnh

Thống kê trực quan

Dữ liệu nhật ký cấy

Số lượng ghi nhận

Năng lực sản xuất

Dự kiến đáp ứng cấy ra rế

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Kế hoạch vs thực tế cấy ra rế

Phân loại luồng kiểm tra

Thông báo

Đăng xuất

**Chi định cấy dự phòng**

Tạo tối thiểu 5 chỉ định cấy dự phòng cho tuần đang chọn — dùng khi NV cấy mô đăng ký làm thêm hoặc hoàn thành sớm chỉ định đang thực hiện. Chỉ tiêu chính vẫn là tuần sau, trước Thứ 5 tuần này (01/10/2026) — "Tuần này" dùng khi cần bổ sung dự phòng gấp trong tuần. Nguồn lấy từ giàn kệ mẫu mẹ chung chưa chia, chưa gắn NV cụ thể — Kho mô sẽ gắn đúng NV đã đăng ký lúc bàn giao.

Tuần này (28/09 – 04/10/2026) **Tuần sau (05/10 – 11/10/2026)**

Tạo chỉ định cấy dự phòng 1

Tạo chỉ định cấy dự phòng 2

Tạo chỉ định cấy dự phòng 3

Tạo chỉ định cấy dự phòng 4

Tạo chỉ định cấy dự phòng 5

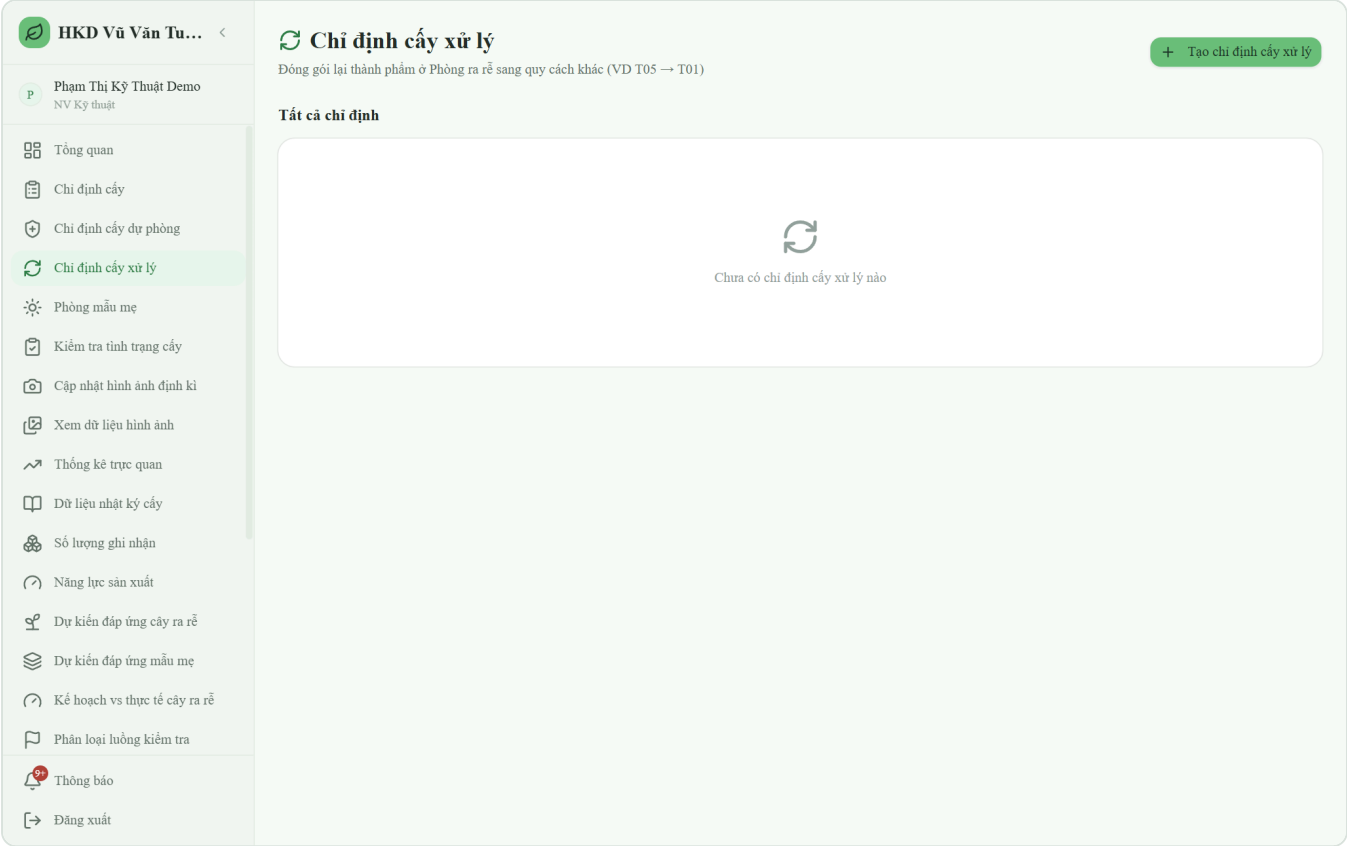
**+ Thêm chỉ định dự phòng**

- 1

Chọn tuần: Tuần này / Tuần sau.
- 2

Thêm chỉ định dự phòng (ngoài 5 ô có sẵn).

## 2.5 Chỉ định cấy xử lý



Chỉ định cấy xử lý: đóng gói lại thành phẩm ở Phòng ra rễ sang quy cách khác (VD T05 → T01). Nút + **Tạo chỉ định cấy xử lý** góc phải.

1. Bấm + **Tạo chỉ định cấy xử lý**. Mỗi dòng: chọn kệ + mã cây/quy cách (ô gợi ý hiện số cây trên kệ), số lượng lấy ra, quy cách đầu ra.
2. Số lượng lấy ra phải **lấy nguyên túi** (bội số số cây/túi của quy cách nguồn) và không vượt tồn trên kệ.
3. Kho mô gán chỉ định cho NV cấy mô có đăng ký làm thêm đã duyệt. NV nhận, xử lý, khai số Đạt / Không đạt; Kho mô kiểm tra và xếp kết quả lên kệ.

# Phần 3 — Theo dõi chất lượng

## 3.1 Kiểm tra tình trạng cây (xử lý cây lệch)

HKD Vũ Văn Tu... <

Phạm Thị Kỹ Thuật Demo  
NV Kỹ thuật

Tổng quan

Chi định cây

Chi định cây dự phòng

Chi định cây xử lý

Phòng mẫu mẹ

Kiểm tra tình trạng cây

Cập nhật hình ảnh định kì

Xem dữ liệu hình ảnh

Thống kê trực quan

Dữ liệu nhật ký cây

Số lượng ghi nhận

Năng lực sản xuất

Dự kiến đáp ứng cây ra rễ

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Thông báo

Đăng xuất

Kiểm tra tình trạng cây

1 chỉ định cây lệch tiến độ cần xác định nguyên nhân

Cây lệch tiến độ so với chỉ định

Chi định CDTADEMO2210926 — NV thực hiện: Trần Văn Demo

Tỉ lệ nhân MM thực tế: 1,13

Tỉ lệ nhân MM theo chỉ định: 2

Đạt: 56,25%

Tỉ lệ ra thành phẩm thực tế: 0,25

Tỉ lệ ra thành phẩm theo chỉ định: 0,5

Đạt: 50,00%

13 phút trước

1

Chọn nguyên nhân...

Đã xem

Mỗi thẻ là 1 chỉ định bị báo “Cây lệch tiến độ so với chỉ định”: tỉ lệ thực tế, tỉ lệ theo chỉ định, % đạt. **1** Chọn nguyên nhân rồi bấm **Xử lý**.

### Khi nào bị báo lệch?

- Hệ thống tính **cộng dồn cả chỉ định**: hệ số nhân MM = M05 ra / MM sử dụng; hệ số ra TP = (T05 + T01) / MM sử dụng.
- Chỉ cần **1 trong 2** hệ số (có mục tiêu) nằm ngoài khoảng an toàn Admin cấp cao cài đặt (thấp hơn ngưỡng dưới **hoặc** cao hơn ngưỡng trên) là báo.
- Mỗi chỉ định chỉ bị báo **1 lần**. Chỉ **NV kỹ thuật đã tạo chỉ định** thấy và xử lý được báo lệch đó.

### Chọn nguyên nhân

| Nguyên nhân               | Bắt buộc nhập                                       | Sau đó                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Do nhân viên kỹ thuật sai | Giải thích lý do.                                   | NV cấy mô và Kho mô cùng kho được báo kết quả.                                                                         |
| Do nhân viên cấy sai      | Tích ít nhất 1 lỗi trong <b>Phân loại lỗi cấy</b> . | NV cấy mô phải phản hồi <b>Đồng ý / Không đồng ý</b> (kèm lý do). Kết quả xem ở báo cáo “Lệch chỉ định & nguyên nhân”. |

## LƯU Ý

Kết luận ảnh hưởng tới điểm đánh giá cá nhân của NV cấy mô. Nên trao đổi với NV/Kho mô trước khi chọn. Bấm “Đã xem” ở trang Thông báo **không** xử lý báo lệch; phải chọn nguyên nhân ở trang này.

HKD Vũ Văn Tu...

Phạm Thị Kỹ Thuật Demo  
NV Kỹ thuật

Tổng quan

Chi định cây

Chi định cây dự phòng

Chi định cây xử lý

Phòng mẫu mẹ

Kiểm tra tình trạng cây

Cập nhật hình ảnh định kì

Xem dữ liệu hình ảnh

Thống kê trực quan

Dữ liệu nhật ký cấy

Số lượng ghi nhận

Năng lực sản xuất

Dự kiến đáp ứng cây ra rễ

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Thông báo

Đăng xuất

Lịch chỉ định & nguyên nhân

Các lần NV cấy mô cấy lệch chỉ định quá ngưỡng, kèm nguyên nhân NV Kỹ thuật đã kết luận

Nguyên nhân

Tất cả

Tháng

-----

Tên hoặc mã NV

VD: Nguyễn Linh Thuận / NVCM020

Q Lọc

Có 2 chi định cây sai (theo bộ lọc đang chọn)

Bao gồm 1 CDC sai do NV cấy mô cấy sai chỉ định

Bao gồm 0 CDC sai do NV Kỹ thuật ra CDC sai

Còn 1 CDC chưa xác định nguyên nhân

| Chi định                                          | NV cấy mô                   | Ngày phát hiện      | Chi tiết                       | Nguyên nhân          | Lý do cụ thể            | Phản hồi NV             |                      |                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| CDTADemo02210926<br>AL003 - Alocasia Azlanii      | DEMO02<br>— Trần Văn Demo   | 01/10/2026<br>15:06 | Ti lệ nhân MM:<br>Ti lệ ra TP: | Theo CDC<br>2<br>0,5 | Thực tế<br>1,13<br>0,25 | Đạt<br>56,25%<br>50,00% | Chưa xử lý           | —                                         |
| CDTADemo02210926<br>AL002 - Alocasia Dragon Scale | DEMO01<br>— Nguyễn Thị Demo | 01/10/2026<br>14:36 | Ti lệ nhân MM:<br>Ti lệ ra TP: | Theo CDC<br>2<br>0,5 | Thực tế<br>1,2<br>0,4   | Đạt<br>60,00%<br>80,00% | Do nhân viên cấy sai | Cắt mẫu quá nhỏ Xem chi tiết Cho phản hồi |

Báo cáo Lịch chỉ định & nguyên nhân: lọc theo nguyên nhân, tháng, NV; xem phản hồi của NV.

TÀI LIỆU NỘI BỘ · Hướng dẫn sử dụng — Nhân viên Kỹ thuật

Trang 13/20

### 3.2 Phân loại lỗi cây

HKD Vũ Văn Tu... <

P

Phạm Thị Kỹ Thuật Demo

NV Kỹ thuật

Tổng quan

Chi định cây

Chi định cây dự phòng

Chi định cây xử lý

Phòng mẫu mẹ

Kiểm tra tình trạng cây

Cập nhật hình ảnh định kì

Xem dữ liệu hình ảnh

Thống kê trực quan

Dữ liệu nhật ký cây

Số lượng ghi nhận

Năng lực sản xuất

Dự kiến đáp ứng cây ra rễ

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Thông báo

Đăng xuất

Phân loại lỗi cây

Danh sách loại lỗi cây dùng chung cho mọi NV Kỹ thuật — thêm được loại mới, không xoá được sau khi đã thêm.

Nhập tên loại lỗi cây mới...

+ Thêm

Cắt mẫu quá nhỏ

Kỹ thuật Demo (DEMOAD) · 01/10/2026

Cây sai môi trường

Kỹ thuật Demo (DEMOAD) · 01/10/2026

Danh sách loại lỗi cây dùng chung cho mọi NV kỹ thuật.

Gõ tên loại lỗi mới rồi bấm **Thêm**. Loại lỗi đã thêm **không xoá được**, nên đặt tên rõ ràng, tránh trùng (VD “Cắt mẫu quá nhỏ”, “Cây sai môi trường”).

TÀI LIỆU NỘI BỘ · Hướng dẫn sử dụng — Nhân viên Kỹ thuật

Trang 14/20

### 3.3 Cập nhật hình ảnh định kì

HKD Vũ Văn Tu...

Phạm Thị Kỹ Thuật Demo

NV Kỹ thuật

Tổng quan

Chi định cây

Chi định cây dự phòng

Chi định cây xử lý

Phòng mẫu mẹ

Kiểm tra tình trạng cây

Cập nhật hình ảnh định kì

Xem dữ liệu hình ảnh

Thống kê trực quan

Dữ liệu nhật ký cấy

Số lượng ghi nhận

Năng lực sản xuất

Dự kiến đáp ứng cây ra rễ

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Thông báo

Đăng xuất

Cập nhật hình ảnh định kì

Nhiệm vụ tuần — hoàn thành đúng hạn vào Thứ 2 hoặc Thứ 3

Bạn cần chụp các mẫu mẹ của tất cả các loại cây đang được sản xuất tại cơ sở này.

Lưu ý cần chụp đúng túi đã chụp trong kì trước, góc chụp giống nhau để dễ so sánh.

Tiến độ tuần này

0/22 loại cây đã chụp

Giàn cần chụp tuần này

Chỉ tính giàn đã gắn cho nhân sự — chụp xong 1 giàn sẽ tự biến mất khỏi danh sách (kể cả với NV khác)

Alocasia Dragon Scale (AL002) · Giàn: SX-TA-PS-KDEMO

Môi trường mẫu mẹ: Chưa rõ

Tuần nhập kho sáng: 40

Tuần 40

Tuần 41

Tuần 42

Alocasia Azlanii (AL003) · Giàn: SX-TA-PS-KDEMO2

Môi trường mẫu mẹ: Chưa rõ

Tuần nhập kho sáng: 36

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Alocasia Polly Pink Mint (AL011) · Giàn: SX-TA-PS-E06C01, SX-TA-PS-E06C02, SX-TA-PS-E06C03, SX-TA-PS-E06C04, SX-TA-PS-E06C07, SX-TA-PS-E06C08, SX-TA-PS-E06C05, SX-TA-PS-H03C07, SX-TA-PS-H03C08

Môi trường mẫu mẹ: Chưa rõ

Tuần nhập kho sáng: 32

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Danh sách giàn cần chụp tuần này, theo loại cây; mỗi tuần một ô chụp.

- Nhiệm vụ tuần, làm **Thứ 2 hoặc Thứ 3**. Chỉ tính giàn **đã gắn NV** (không cần chụp kệ chung).
- Chụp từ tuần mẫu mẹ lên kho sáng, liên tiếp cho tới trước khi quay lại chu trình cấy. Chỉ định có 2 môi trường mẫu mẹ thì phải chụp đủ cả 2.
- Tuần đã qua mà chưa chụp thì ô bị mờ, **không chụp bù được**.
- Ảnh xem lại ở **Xem dữ liệu hình ảnh**: lọc theo loại cây, bảng lịch sử hoàn thành theo tuần của từng NV kỹ thuật.

TÀI LIỆU NỘI BỘ · Hướng dẫn sử dụng — Nhân viên Kỹ thuật

Trang 15/20

### 3.4 Đánh giá chất lượng cây ra rễ

HKD Vũ Văn Tu...

Phạm Thị Kỳ Thuật Demo

NV Kỹ thuật

Tổng quan

Chi định cây

Chi định cây dự phòng

Chi định cây xử lý

Phòng mẫu mẹ

Kiểm tra tình trạng cây

Cập nhật hình ảnh định kì

Xem dữ liệu hình ảnh

Thống kê trực quan

Dữ liệu nhật ký cấy

Số lượng ghi nhận

Năng lực sản xuất

Dự kiến đáp ứng cây ra rễ

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Thông báo

Đăng xuất

Đánh giá chất lượng cây ra rễ

Đánh giá đạt/không đạt cho từng Nhóm tuần ra rễ đến hạn trước Thứ Sáu — Kho mô chỉ được bàn giao đúng phần đã đạt sang Kho thành phẩm.

1 — Phòng ra rễ (Kho sản xuất Bất Tráng)

DGCL-202610-0001 · Tuần 28/09/2026 · Phụ trách: Phạm Thị Kỳ Thuật Demo

Đánh giá

Mỗi thẻ là 1 Nhóm tuần ra rễ đến hạn được giao cho bạn. Bấm **Đánh giá**.

- Hệ thống tự sinh và tự giao hằng tuần, không cần xác nhận nhận việc.
- Nhập **Số đạt** cho từng loại cây / quy cách. Làm **trước Thứ 6**.
- Kho mô chỉ được bàn giao **đúng phần đã đạt** sang Kho thành phẩm. Đánh giá trễ làm chậm việc bàn giao thành phẩm.
- Kết quả tổng hợp ở **Báo cáo đánh giá chất lượng ra rễ**.

### 3.5 Chấm đánh giá thử việc

NV cấy mô thử việc tự chấm phiếu hằng tuần. NV kỹ thuật cùng khu chấm lại trong **3 ngày** kể từ ngày kết thúc tuần đó (menu **Đánh giá thử việc**). Quá hạn thì phiếu chuyển cảnh báo khẩn nhưng vẫn chấm được.

TÀI LIỆU NỘI BỘ · Hướng dẫn sử dụng — Nhân viên Kỹ thuật

Trang 16/20

# Phần 4 — Kế hoạch và báo cáo

## 4.1 Dự kiến đáp ứng cây ra rễ / mẫu mẹ

HKD Và Văn Tu...

Phạm Thị Kỳ Thuật Demo

NV Kỹ thuật

Tổng quan

Chi định cây

Chi định cây dự phòng

Chi định cây xử lý

Phòng mẫu mẹ

Kiểm tra tình trạng cây

Cập nhật hình ảnh định kì

Xem dữ liệu hình ảnh

Thống kê trực quan

Dữ liệu nhật ký cây

Số lượng ghi nhận

Năng lực sản xuất

Dự kiến đáp ứng cây ra rễ

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Thông báo

Đăng xuất

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ

Điền mã cây, NV cây mô phụ trách và số lượng mẫu mẹ dự kiến đáp ứng được cho TỪNG THÁNG trong 3 THÁNG SAU tại cơ sở sản xuất của bạn — nộp 1 lần cho cả lộ trình 3 tháng, hạn hoàn thành ngày 15 (dời sang 16 nếu 15 rơi vào Chủ nhật). Nhiệm vụ tiếp theo mở lại vào ngày 5 của tháng cuối cùng trong lộ trình 3 tháng vừa nộp. Sản lượng mẫu mẹ thực tế tháng hiện tại tụt dưới 90% kế hoạch sẽ hiện trong danh sách bên dưới, kèm nút giải trình/đề xuất sửa kế hoạch các tháng tới.

Đang dự kiến sản lượng cho 3 THÁNG SAU — tháng 10/2026, 11/2026, 12/2026 · Hạn hoàn thành lộ trình này: 15/09/2026

Quá hạn — Chưa hoàn thành

⚠ Lưu ý: bạn chỉ được nhập MỘT LẦN và không thể thay đổi sau khi lưu — hãy kiểm tra kỹ trước khi bấm "Lưu tất cả". Muốn sửa sau khi đã lưu phải gửi Đề xuất chỉnh sửa cho Admin duyệt.

| Mã cây           | NV cây mô       | SL dự kiến — Th.10/2026 | SL dự kiến — Th.11/2026 | SL dự kiến — Th.12/2026 | Thao tác |
|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Gõ mã/tên cây... | Gõ mã/tên NV... | Số lượng                | Số lượng                | Số lượng                |          |
| Gõ mã/tên cây... | Gõ mã/tên NV... | Số lượng                | Số lượng                | Số lượng                |          |
| Gõ mã/tên cây... | Gõ mã/tên NV... | Số lượng                | Số lượng                | Số lượng                |          |
| Gõ mã/tên cây... | Gõ mã/tên NV... | Số lượng                | Số lượng                | Số lượng                |          |
| Gõ mã/tên cây... | Gõ mã/tên NV... | Số lượng                | Số lượng                | Số lượng                |          |
| Gõ mã/tên cây... | Gõ mã/tên NV... | Số lượng                | Số lượng                | Số lượng                |          |
| Gõ mã/tên cây... | Gõ mã/tên NV... | Số lượng                | Số lượng                | Số lượng                |          |
| Gõ mã/tên cây... | Gõ mã/tên NV... | Số lượng                | Số lượng                | Số lượng                |          |
| Gõ mã/tên cây... | Gõ mã/tên NV... | Số lượng                | Số lượng                | Số lượng                |          |
| Gõ mã/tên cây... | Gõ mã/tên NV... | Số lượng                | Số lượng                | Số lượng                |          |

+ Thêm dòng

Lưu tất cả

Dự kiến đáp ứng mẫu mẹ: mỗi dòng là mã cây + NV cây mô + số dự kiến từng tháng trong 3 tháng sau. Trang cây ra rễ có cùng cách nhập.

1. Mỗi dòng: chọn **mã cây**, **NV cây mô** phụ trách, nhập số dự kiến cho **3 tháng sau**. Bấm **Thêm dòng** nếu cần.

2. Kiểm tra kỹ rồi bấm **Lưu tất cả**. Hạn ngày **15** (dời 16 nếu 15 là Chủ nhật).

CHỈ NHẬP ĐƯỢC MỘT LẦN

Đã lưu thì không sửa trực tiếp được. Muốn sửa: bấm **Đề xuất chỉnh sửa** dưới bảng đã lưu, nhập dòng mới/dòng cần sửa và lý do, rồi gửi duyệt. Chỉ khi được **Duyệt** thì số liệu mới thay đổi.

Mẫu mẹ: Admin kỹ thuật hoặc Admin cấp cao duyệt.

Cây ra rễ: Admin hoặc Admin cấp cao duyệt.

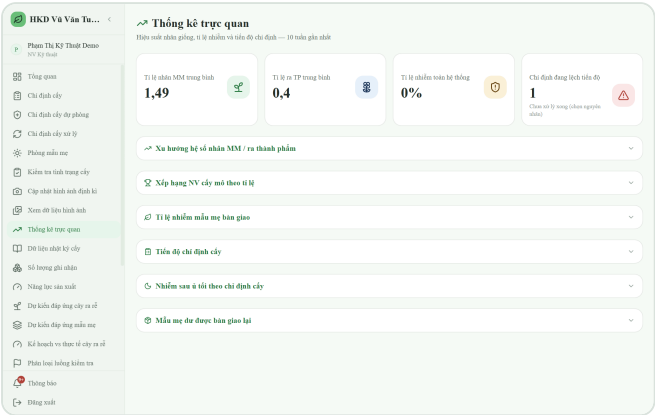
Với mẫu mẹ, nếu sản lượng thực tế tháng hiện tại tụt dưới **90%** kế hoạch, trang hiện bảng **“Mẫu mẹ đang không đúng kế hoạch tháng này”** để giải trình và đề xuất sửa số 3 tháng tới.

TÀI LIỆU NỘI BỘ · Hướng dẫn sử dụng — Nhân viên Kỹ thuật

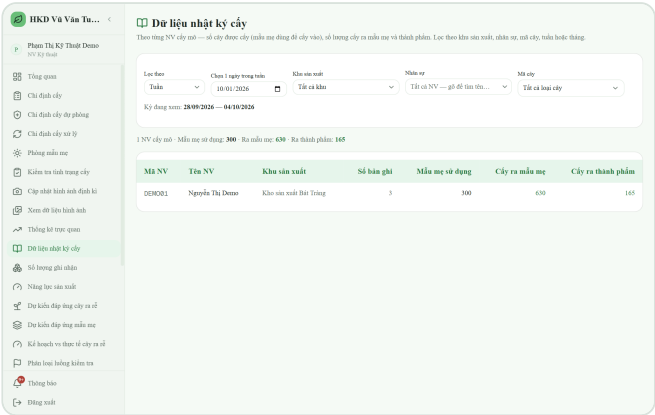
Trang 17/20

4.2 Phòng mẫu mẹ và các báo cáo

| Menu                                                                                                    | Xem gì                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phòng mẫu mẹ                                                                                            | Tổng hợp theo loại cây; giàn đã chia (mã kệ, tên cây, NV phụ trách, số cụm M05) và giàn chung. Kỹ thuật chỉ xem Phòng mẫu mẹ, không xem Phòng ra rế. |
| Thống kê trực quan                                                                                      | Tỉ lệ nhân MM, tỉ lệ ra TP trung bình, tỉ lệ nhiễm, số chỉ định đang lệch; xu hướng hệ số, xếp hạng NV, tiến độ chỉ định, nhiễm sau ủ tối, MM dư.    |
| Dữ liệu nhật ký cấy                                                                                     | Theo từng NV: số bản ghi, MM sử dụng, cây ra mẫu mẹ, cây ra thành phẩm, theo tuần/ngày, khu, nhóm, mã cây.                                           |
| Số lượng ghi nhận                                                                                       | Sản lượng được ghi nhận của NV cấy mô (đã trừ nhiễm/không đạt), xuất Excel.                                                                          |
| Năng lực sản xuất                                                                                       | Sản lượng thực tế theo kỳ, theo sản phẩm, quy cách, nhóm tuần, khu.                                                                                  |
| Kế hoạch vs thực tế cây ra rế                                                                           | So kế hoạch từ “Dự kiến đáp ứng” với thực tế theo kỳ.                                                                                                |
| Phân loại luồng kiểm tra · Phiếu kiểm tra không đạt/nhiễm · Quá hạn · Báo cáo đánh giá chất lượng ra rế | Báo cáo chỉ xem.                                                                                                                                     |



Thống kê trực quan.



Dữ liệu nhật ký cấy.

# Phần 5 — Tổng hợp

## 5.1 Những chỗ dễ nhầm lẫn

| #  | Dễ nhầm                                       | Đúng là                                                                              |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tuần thực hiện để mặc định mà không xem lại   | Mặc định là <b>tuần sau</b> . Chọn đúng tuần NV sẽ cấy; không chọn được tuần đã qua. |
| 2  | Gõ tỉ lệ dạng % (VD 230)                      | Tỉ lệ là <b>hệ số</b> : 2,3 nghĩa là 1 cụm MM ra 2,3 cụm.                            |
| 3  | Nhập tỉ lệ nhưng quên chọn môi trường         | Đã nhập tỉ lệ nào thì phải chọn môi trường tương ứng, nếu không sẽ không lưu được.   |
| 4  | T01 + T05 không khớp thành phẩm dự kiến       | Tổng phân bố phải <b>bằng đúng</b> số thành phẩm dự kiến.                            |
| 5  | Muốn sửa chỉ định đã bàn giao                 | Không sửa/hủy được. Báo Admin cấp cao nếu thật sự cần.                               |
| 6  | Hủy chỉ định rồi nghĩ môi trường tự giảm      | Nếu NV môi trường đã xác nhận đơn thì phải báo họ điều chỉnh.                        |
| 7  | Bấm “Đã xem” ở thông báo cấy lệch là xong     | Phải chọn nguyên nhân ở <b>Kiểm tra tình trạng cấy</b> .                             |
| 8  | Chọn “Do nhân viên cấy sai” mà không chọn lỗi | Bắt buộc tích ít nhất 1 loại lỗi. Chọn “Do kỹ thuật sai” thì bắt buộc giải thích.    |
| 9  | Thêm loại lỗi cấy để thử                      | Loại lỗi <b>không xoá được</b> . Chỉ thêm khi thật sự cần.                           |
| 10 | Chỉ định dự phòng chọn giàn đã chia cho NV    | Dự phòng chỉ lấy từ <b>kệ chung chưa chia</b> .                                      |
| 11 | Chỉ định xử lý lấy số cây lẻ túi              | Phải lấy <b>nguyên túi</b> (bội số cây/túi).                                         |
| 12 | Chụp bù ảnh định kì tuần trước                | Tuần đã qua bị khoá. Chụp đúng Thứ 2 – Thứ 3 mỗi tuần.                               |
| 13 | Lưu dự kiến đáp ứng rồi định sửa lại          | Chỉ lưu 1 lần. Sửa qua <b>Đề xuất chỉnh sửa</b> và chờ duyệt.                        |

## 5.2 Câu hỏi thường gặp

### Không thấy kê nào trong danh sách đến hạn?

Hoặc chưa có kê nào đến hạn trong tuần kế tiếp, hoặc mọi lô đến hạn đã có chỉ định còn hiệu lực. Vẫn tạo được chỉ định bằng nút + **Tạo chỉ định cây** và tự tìm giàn.

### Không tìm thấy giàn khi gõ ở ô Giàn kê nguồn?

Lô trên giàn có thể đang là nguồn của chỉ định khác, hoặc giàn thuộc khu sản xuất khác. Thử gõ mã cây thay cho mã giàn.

### NV cấy mô báo chỉ định không hợp lý trước khi nhận?

Nếu Kho mô chưa bàn giao: bạn tự **Sửa** hoặc **Hủy**. Đã bàn giao nhưng NV chưa nhận: Kho mô hoàn tác bàn giao hoặc sửa số lượng; tỉ lệ thì báo Admin cấp cao.

### Vì sao chỉ định bị báo lệch dù NV cấy tốt?

Thường do tỉ lệ trên chỉ định đặt chưa sát thực tế. Khi đó chọn nguyên nhân "Do nhân viên kỹ thuật sai" và giải thích, rồi điều chỉnh tỉ lệ cho các chỉ định sau.

### Không đủ 5 chỉ định dự phòng vì kê chung hết mẫu mẹ?

Báo Kho mô/Admin để bổ sung mẫu mẹ vào kho chung. Việc vẫn tính chưa hoàn thành cho tới khi đủ 5.

#### CẦN HỖ TRỢ?

Bàn giao mẫu mẹ, tồn giàn kê, số lượng sau bàn giao: **Kho mô**. Ngưỡng an toàn tỉ lệ, sửa chỉ định đã bàn giao, duyệt đề xuất: **Admin / Admin cấp cao**.